UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
Colegiado de Ciência Da Computação

Processamento de Imagens Digitais

Morfologia Matemática

Alunos: Ellen Cristini Schreiber Brzozoski, João Vitor da Silva, Lóra Leonarda Lívero Lavaqui
Data: 30 de outubro de 2026

---

1 Introdução

O processamento de imagens digitais é uma ferramenta amplamente usada na análise automática de objetos a partir de descritores quantitativos extraídos de suas formas.

Neste trabalho, são analisadas imagens de folhas de seis espécies vegetais (Folhado, Araçá, Quaresmeira, Pessegueiro, Coleus e Uva do mato), fotografadas sobre um fundo constante. Foram disponibilizadas 36 imagens para treinamento do sistema, e o objetivo é desenvolver um software capaz de abrir uma imagem qualquer, identificar quantas folhas ela contém, assinalar em vermelho os pixels da fronteira de cada folha e informar o número de pixels dessa fronteira.

Para isso, foi empregada Morfologia Matemática para imagens binárias. Em primeiro lugar, a imagem é convertida para tons de cinza e limiarizada, separando as folhas do fundo. Em seguida, operações de dilatação e erosão são aplicadas em sequência para a redução de ruídos. A fronteira de cada folha é então obtida pela diferença entre a imagem binária e a sua versão erodida. Por fim, o algoritmo seguidor de fronteiras, descrito por Gonzalez e Woods (2018), percorre os pixels de cada contorno, permitindo contá-los individualmente e diferenciar uma folha da outra.

2 Metodologia e Implementação

As imagens utilizadas são as disponibilizadas para treinamento, em formato BMP, com folhas de seis espécies (Folhado, Araçá, Quaresmeira, Pessegueiro, Coleus e Uva do mato) fotografadas sobre um fundo constante. O software foi desenvolvido em C++. A biblioteca OpenCV foi usada apenas para ler o arquivo (`imread`), exibir as imagens (`imshow`, `waitKey`) e armazenar os pixels (`Mat`, `Vec3b`). Limiarização, operações morfológicas, extração de fronteira e seguimento de contorno foram implementados pelos autores, na classe `AnalisarImagem`.

2.1 Pré processamento e binarização

A imagem é aberta em tons de cinza e limiarizada pixel a pixel, com o limiar sendo a média de todos os pixel da imagem. Pixels com intensidade menor ou igual a T (as folhas, mais escuras que o fundo) recebem valor 255 (objeto), e os demais recebem 0 (fundo). A binarização já inverte as cores, de modo que as folhas são o primeiro plano nas operações morfológicas seguintes.

2.2 Redução de Ruído por Morfologia Matemática

Foram implementadas a dilatação e a erosão para imagens binárias, ambas com elemento estruturante quadrado 3×3. Na dilatação, cada pixel recebe o maior valor da sua vizinhança, e na erosão, o menor. Para eliminar ruídos, aplica-se a sequência:

1. Fechamento (3 dilatações seguidas de 3 erosões), que preenche pequenos furos e lacunas dentro das folhas.
2. Abertura (3 erosões seguidas de 3 dilatações), que remove pequenos objetos isolados do fundo.

Assim, o ruído não é contabilizado como folha na etapa de extração de fronteira.

Como o fechamento termina com erosões e a abertura começa com erosões, as duas etapas se tornam uma cadeia, e o programa executa 3 dilatações, 6 erosões e 3 dilatações (padrão 3-6-3). O número de repetições de cada passo ajusta a intensidade do filtro: valores maiores removem mais ruído, mas passam a fundir folhas próximas e distorcer o contorno. Com o padrão 1-2-1, algumas imagens em que o 3-6-3 unia folhas distintas passam a separá-las. Já as folhas que de fato se sobrepõem na foto continuam unidas em qualquer configuração.

2.3 Extração da fronteira

A fronteira de cada objeto é obtida pela subtração morfológica:

$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$

onde A representa a imagem binária filtrada e B consiste em um elemento estruturante em cruz (conectividade-4, composto pelo pixel central e seus quatro vizinhos). A operação de erosão $A \ominus B$ é executada pelo método `ErosaoMorfologiaMatematicaAdjacente`. Em seguida, o método `DiferencaImagens` compara a imagem original A com o resultado da erosão ($A \ominus B$) e destaca as diferenças pintando-as na cor vermelha (BGR $= [0, 0, 255]$), gerando uma imagem colorida com os contornos das folhas.

2.4 Seguimento da fronteira

Cada contorno é percorrido pelo algoritmo seguidor de fronteiras descrito em Gonzalez e Woods (2018), implementado no método `SeguirFronteiras`:

1. O ponto inicial b_0 é o primeiro pixel vermelho encontrado na varredura da imagem de cima para baixo e da esquerda para a direita, ou seja, o mais superior e mais à esquerda. O ponto c_0 é o vizinho à esquerda (oeste) de b_0.
2. Os oito vizinhos do ponto corrente b são examinados em sentido horário, a partir de c. O vetor de deslocamentos (`deslocaX`, `deslocaY`) codifica a vizinhança-8 nessa ordem, começando pelo oeste.
3. O primeiro vizinho encontrado que pertence à fronteira torna-se o novo b, e o ponto c é atualizado para o vizinho imediatamente anterior no giro, o último pixel de fundo visitado.
4. Cada pixel percorrido é colorido novamente de azul (BGR = 255, 0, 0) e incrementa o contador de pixels de borda da folha.
5. O processo termina quando b retorna a b_0.

Como os pixels já percorridos deixam de ser vermelhos, a proxima chamada de `SeguirFronteiras` encontra o b_0 da próxima folha. O laço principal repete o processo até não restarem pixels vermelhos, e o número de iterações bem-sucedidas é o número de folhas da imagem.

2.5 Declaração de Uso de IA

Foi feito uso de: Gemini, ChatGPT e Qwen como suporte para leitura de documentação da biblioteca OpenCV e como auxílio bibliográfico no relatório.

3 Resultados e Discussão

Através do algoritmo, foi possível obter as bordas das folhas, entretanto, algumas delas apresentaram erros na definição das bordas, juntando-as com a de outra folha ou gerando um buraco interno, como na Figura 3. A Figura 1 e Figura 2 apresentam duas imagens cujas bordas foram definidas com sucesso.

Figura 1: `IMG_20230504_091023` com as bordas identificadas.



Figura 2: `IMG_20230504_091235` com as bordas identificadas.



Figura 3: Folha Coleus com erro de detecção da borda.



Com base na análise das folhas nas imagens, foram classificadas 36 folhas manualmente em 5 imagens, afim de saber se é possível classificar a espécie da folha somente baseado na quantidade de pixels da sua borda, esses resultados estão a mostra na Tabela 1.

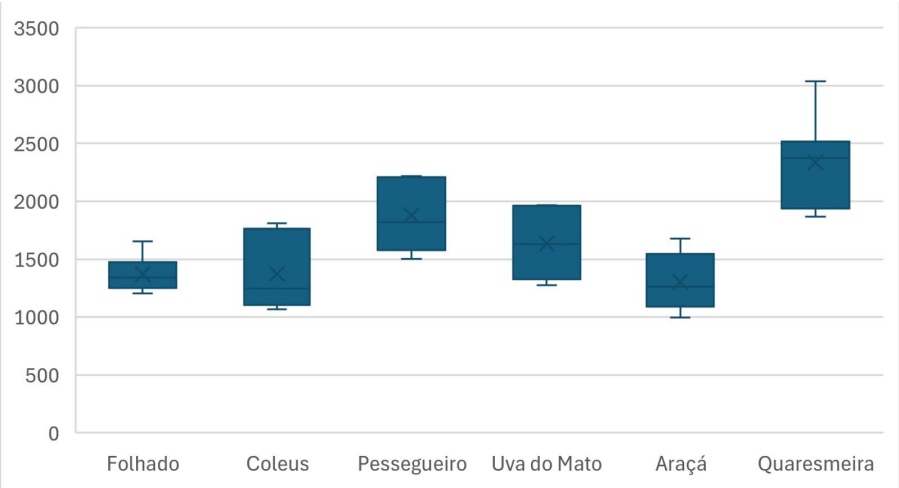
Tabela 1: Estatísticas do número de pixels de borda por espécie para 36 folhas em 5 imagens avaliadas.

Espécie	Amostras	Média	Desvio padrão
Folhado	6	1369,67	158,21
Coleus	6	1372,33	325,11
Pessegueiro	5	1880,00	321,88
Uva, do Mato	6	1635,50	294,17
Araçá	6	1302,83	248,25
Quaresmeira	7	2335,00	406,38

É evidente na Tabela 1 que algumas espécies apresentam média semelhante, como Folhado e Coleus, enquanto outra espécie ficou bem destacada devido a seu grande tamanho, a Quaresmeira.

Vale destacar também na Tabela 1 o alto desvio padrão da quantidade de pixels, mostrando que até mesmo classes mais simples de classificar, como a Quaresmeira, podem ser confundidas com outras espécie se considerarmos somente o número de pixels da borda como critério.

Figura 4: BoxPlot das 36 folhas sob número de pixels de borda por espécie.



Através da Figura 4 é possível perceber que a Quaresmeira é uma folha que apresenta maior facilidade para identificar, com certa confusão com Pessegueiro, ambas as maiores folhas das imagens. Mas Folhado, Coleus e Araçá apresentam proximidade muito alta no gráfico, sendo muito difícil identificá-las entre si.

Logo, a resposta da pergunta: “É possível identificar a espécie da planta usando apenas o número de pixels da fronteira?” é não. Isso se deve pois, como analisado anteriormente, seus valores são muito próximos entre si, e apesar de a espécia Quaresmeira possuir maior possibilidade de identificação, Folhado, Araçá e Coleus não garantem isso.

4 Conclusão

Assim, foi possível separar as bordas das folhas por meio do uso de morfologia matemática, e seguir as mesmas com o algoritmo descrito em Gonzalez e Woods (2018), adquirindo a quantidade de pixels. Entretanto, nem todas as imagens apresentaram bordas bem definidas, com algumas apresentando conexão com a fronteira de outras folhas, bem como buracos internos provenientes da morfologia.

Quanto a identificação da espécie das folhas pelo número de pixels da fronteira, conclui-se que não é possível, como apresentado pelos resultados obtidos, que denotam proximidade muito alta de valores entre algumas espécies, tornando praticamente impossível sua classificação utilizando apenas os pixels da fronteira. Assim, como medida futura, espera-se utilizar alguma solução adicional para a classificação, como KNN (*K-Nearest Neighbors*) ou *Hu Moments*.

Este trabalho, ainda, apresenta algumas limitações que devem ser consideradas ao interpretar os resultados. A análise estatística foi feita com 36 folhas distribuídas em apenas 5 imagens, com 5 a 7 amostras por espécie, o que reduz a confiança nas médias e nos desvios padrão obtidos. além disso, a classificação das espécies nas imagens foi feita manualmente.

Referências

GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. *Digital Image Processing*. 4. ed. New York, Ny: Pearson, 2018. 814-816 p. ISBN 9781292223049.